
Documento de Hallazgos

Del Caos al Storytelling: auditoría e inteligencia
sobre los tres sistemas de TechLogistics S.A.S.

Informe de consultoría dirigido a la Junta Directiva

Equipo consultor

Miguel Ángel Cano Salinas
Daniel Correa Botero
Daniel Felipe Arango Guarín

Cliente:	TechLogistics S.A.S.
Alcance:	Inventario ERP, Logística y Feedback de clientes
Registros auditados:	17.000 (2.500 + 10.000 + 4.500)
Herramientas:	Python · Pandas · Streamlit · Plotly · Groq (Llama-3)
Fecha:	Julio de 2026

Resumen ejecutivo

La junta sospechaba de una *invisibilidad operativa* entre sus tres sistemas. La auditoría lo confirma y le pone cifras: sobre un ingreso total de **\$74,6 millones USD**, la compañía pierde **\$7,6 millones** en 879 productos que se venden por debajo de su costo, y otros **\$13,0 millones (17,4% del ingreso)** fluyen por 480 referencias que no existen en el maestro de inventario. A esto se suma una operación logística uniformemente lenta (15 días promedio de entrega) y bodegas que llevan más de un año sin conteo físico, con tasas de reclamo cercanas al 50%.

La buena noticia: ninguno de estos problemas es invisible una vez los sistemas hablan entre sí. Este informe documenta la limpieza aplicada (con su justificación ética), responde las cinco preguntas estratégicas planteadas y cierra con un plan de acción priorizado.

1 Auditoría de calidad: el punto de partida

Ningún dato se transformó sin dejar rastro. Cada dataset recibió un *Health Score* (40% completitud, 20% unicidad, 40% validez de negocio) antes y después del procesamiento; la bitácora completa de decisiones es descargable desde la aplicación.

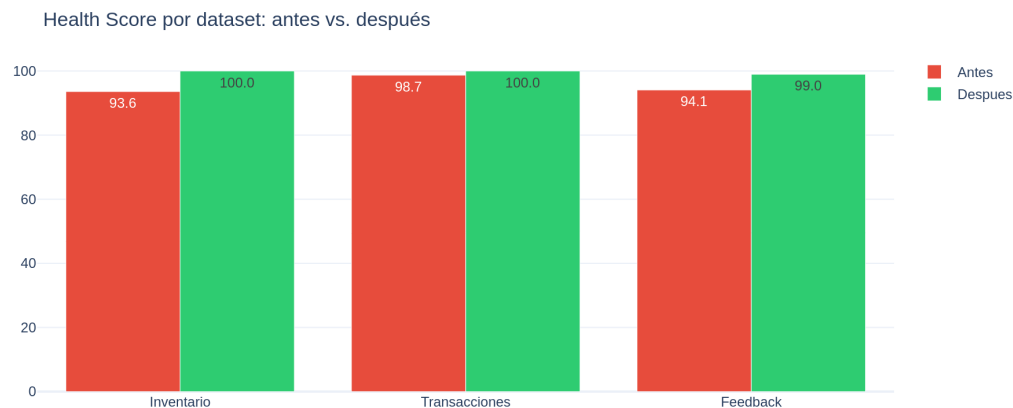


Figure 1: Health Score por dataset. Inventario pasó de 93,6 a 100; transacciones de 98,7 a 100; feedback de 94,1 a 99,0.

Las intervenciones más relevantes, con su justificación:

- **Imputación con mediana** para costos fuera de rango (\$0,05–\$850.000), stock nulo, edades imposibles (hasta 195 años) y tiempos de entrega con el centinela 999: la mediana no se deja arrastrar por los mismos extremos que se están corrigiendo.
- **Imputación con moda** para el rating 99 en una escala 1–5, por tratarse de una variable ordinal discreta.
- **Sin imputación** donde la ausencia es información: los estados de envío nulos se etiquetaron como “Sin Registro” en lugar de asignarles la moda, que falsearía el seguimiento de última milla.

- **Eliminación mínima:** solo se excluyeron las 100 transacciones con cantidad negativa (devoluciones, 1% del total) y los 877 registros de feedback duplicados por transacción, que inflaban el peso de algunos clientes en el NPS.

2 Fuga de capital: productos que destruyen valor

879 SKUs se venden con margen negativo, acumulando una pérdida de **\$7,59 millones USD**. El caso extremo, PROD-2858 (Smartphones), pierde \$57.239 con solo 8 transacciones: prácticamente devuelve en pérdida todo lo que factura.

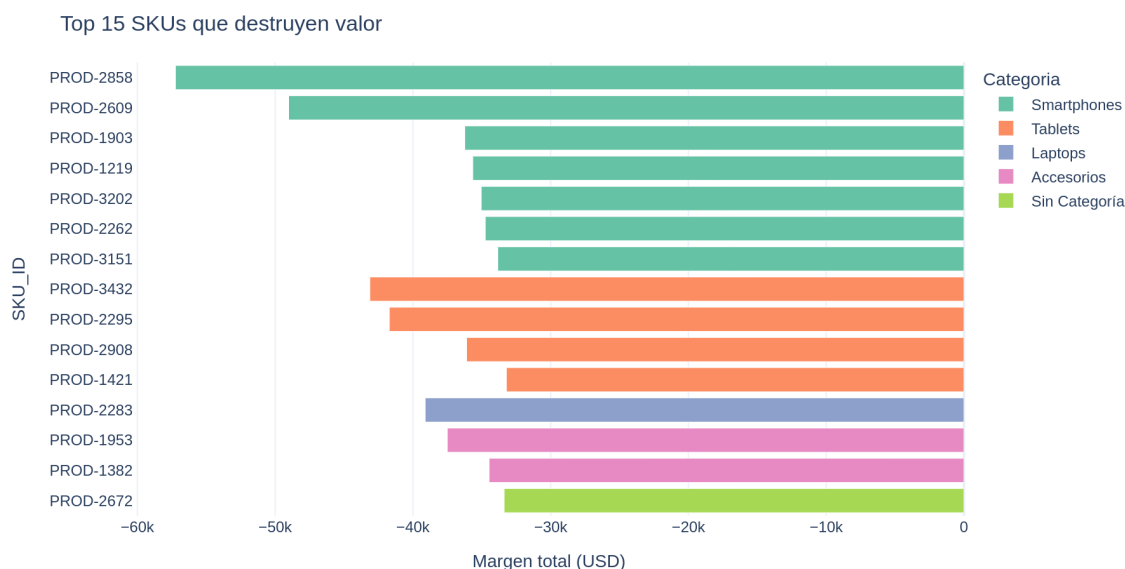


Figure 2: Los 15 SKUs con mayor destrucción de valor, coloreados por categoría.

¿Es una falla del canal Online, como se temía? No. La pérdida se reparte de forma casi pareja: Físico (\$3,09M), WhatsApp (\$3,02M), Online (\$2,79M) y App (\$2,65M).

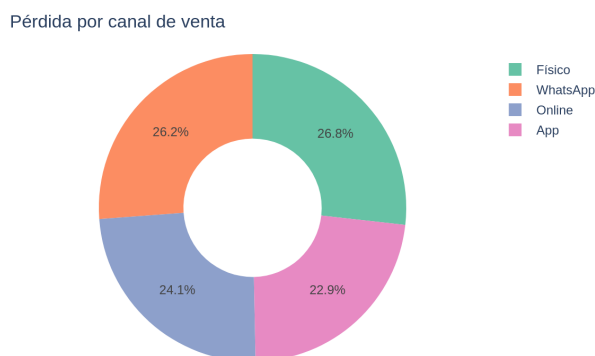


Figure 3: Distribución de la pérdida por canal: ningún canal concentra el problema.

Mensaje para la junta: La fuga no es una guerra de precios de un canal: es una falla estructural de *pricing* por producto (costos mal cargados o descuentos sin piso). Se recomienda un piso de precio automático: ninguna orden puede salir por debajo del costo unitario más el flete sin aprobación gerencial.

3 Crisis logística: ¿dónde duele más cada día de retraso?

Aquí el hallazgo honesto es que **la correlación entrega–NPS es débil en todas las zonas** (entre $-0,03$ y $+0,04$): no existe una ciudad “verdugo” que explique la caída de lealtad. La razón es incómoda: la lentitud es *uniforme*. Todas las ciudades promedian 13,7–15,7 días de entrega, de modo que el castigo del cliente no discrimina por geografía.

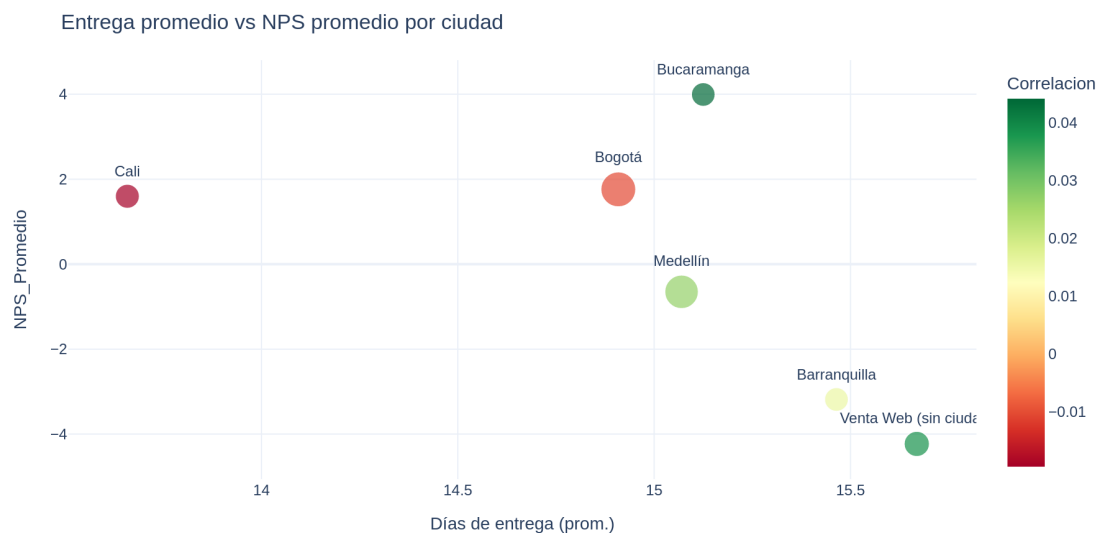


Figure 4: Entrega promedio vs. NPS por ciudad. El tamaño indica volumen de muestras.

Aun así, hay prioridades claras: **Venta Web (sin ciudad)** combina la entrega más lenta (15,7 días) con el peor NPS ($-4,2$), y **Barranquilla** le sigue con 15,5 días y NPS $-3,2$. Por bodega, **Zona Franca** presenta la correlación más negativa y el peor NPS ($-3,6$).

Mensaje para la junta: Más que cambiar un operador puntual, la meta debe ser bajar el promedio general de 15 a menos de 8 días. Como primeros pilotos: el flujo de Venta Web (que además viaja sin ciudad registrada, otro fallo de captura) y la operación de Zona Franca.

4 La venta invisible: el hueco de \$13 millones

De las 9.900 ventas válidas, **1.728 (17,5%) corresponden a 480 SKUs que no existen en el maestro de inventario**: las llamadas *ventas fantasma*. Representan **\$12,98 millones USD**, el **17,4% del ingreso total**, dinero real que hoy fluye sin control de stock, costo ni margen.

Diagnóstico: falla de catálogo, no fraude. Tres evidencias lo sustentan: el fenómeno aparece en los cuatro canales por igual, se mantiene estable durante todo el periodo, y los SKUs siguen el

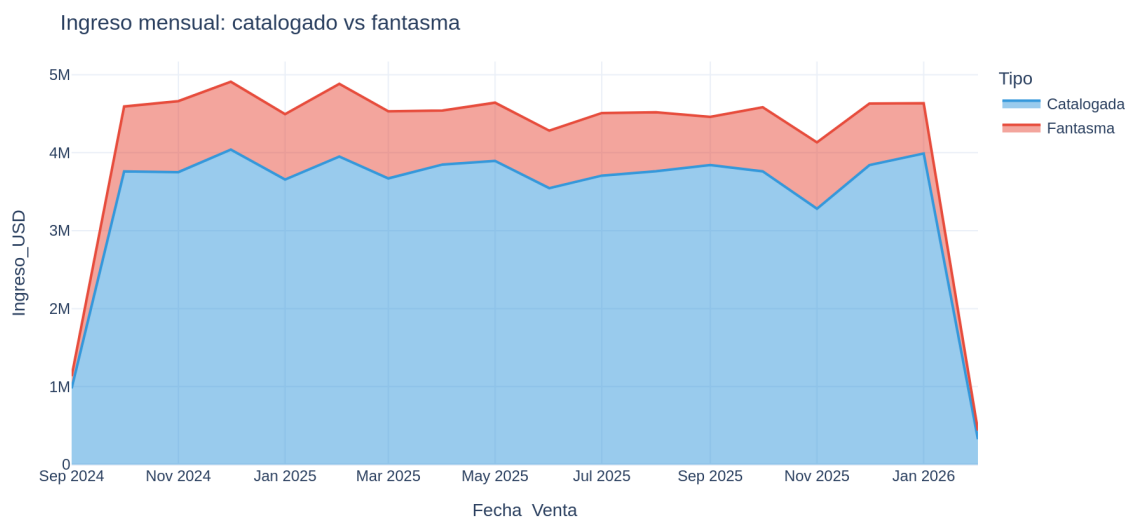


Figure 5: Ingreso mensual catalogado vs. fantasma: el fenómeno es constante en todo el periodo.

mismo formato de codificación del maestro (serie PROD-3xxx, consecutiva a la catalogada). Un fraude tendría concentración por canal, bodega o fecha; esto parece la firma de productos nuevos vendidos antes de sincronizar el ERP.

Mensaje para la junta: Decisión aplicada en el análisis: estas ventas se conservan como ingreso (el dinero entró) pero se excluyen del cálculo de margen, porque inventar un costo sería maquillar el estado de resultados. Acción: conciliación de catálogo entre el ERP y los canales de venta, con bloqueo de facturación para SKUs no registrados.

5 Paradoja de fidelidad: bodegas llenas, clientes molestos

Smartphones es la categoría en paradoja: tiene el stock promedio más alto (1.020 unidades) y a la vez el peor sentimiento (NPS $-5,0$), con el mayor volumen de ventas (2.051 transacciones).

¿Mala calidad o sobrecosto? Los datos apuntan a **sobrecosto**: el rating de producto de Smartphones (3,0) es idéntico al del resto de categorías, es decir, el producto no es peor. Lo que sí es distinto es su costo unitario promedio (\$790, el más alto del portafolio) frente a un precio de venta similar al de las demás (\$1.010). El cliente percibe que paga más sin recibir más, y lo cobra en la recomendación.

Mensaje para la junta: No es un problema de fábrica sino de propuesta de valor: renegociar costo con el proveedor de Smartphones o reposicionar el precio. Mientras tanto, el sobre-stock de esta categoría es capital inmovilizado en el producto que menos lealtad genera.

6 Riesgo operativo: bodegas que operan a ciegas

El hallazgo más estructural: **las cinco bodegas llevan en promedio más de un año (357–384 días) sin conteo físico de inventario**, y en todas ellas prácticamente una de cada dos ventas

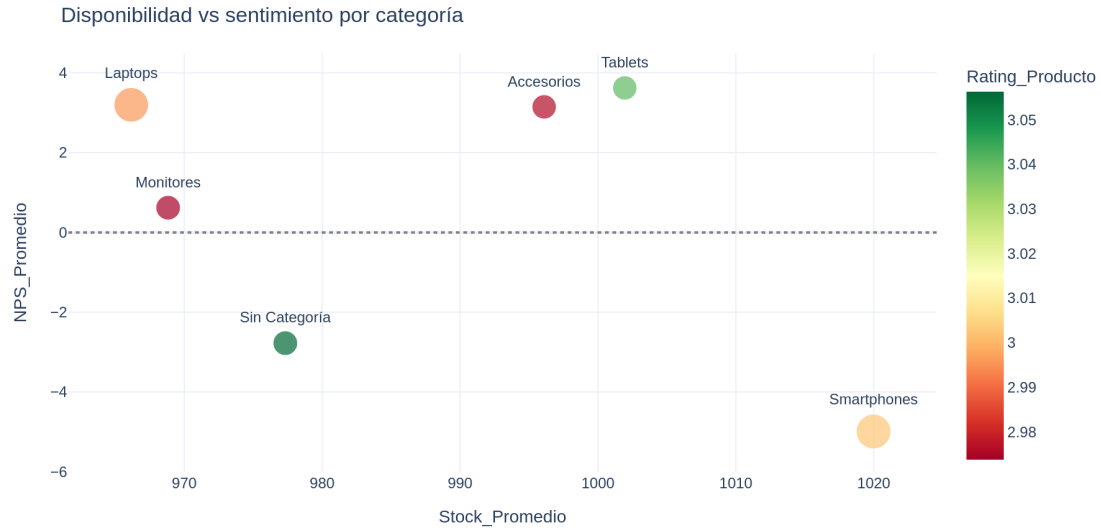


Figure 6: Disponibilidad vs. sentimiento. Smartphones: mucho stock, NPS negativo.

termina en ticket de soporte (48–53%).

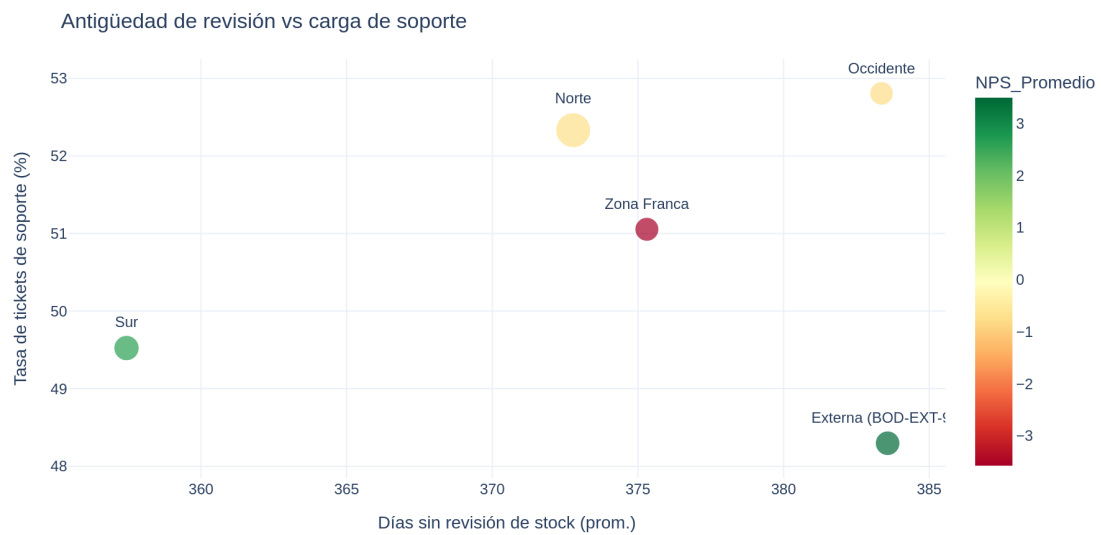


Figure 7: Antigüedad del último conteo vs. tasa de tickets por bodega.

Bodega	Días sin revisión	Tickets (%)	NPS
Externa (BOD-EXT-99)	384	48,3	+3,5
Occidente	383	52,8	−0,8
Zona Franca	375	51,1	−3,6
Norte	373	52,3	−0,7
Sur	357	49,5	+2,6

Table 1: Las bodegas más críticas combinan revisiones viejas, alta carga de soporte y NPS negativo.

Occidente y **Zona Franca** son las que operan más a ciegas en términos combinados: revisiones de

más de un año, las tasas de reclamo más altas y NPS negativo. Un stock que nadie verifica termina prometiendo unidades que no existen; esa promesa rota se paga dos veces, en soporte y en lealtad.

Mensaje para la junta: Instaurar conteos cíclicos trimestrales obligatorios, empezando por Occidente y Zona Franca. El dato de inventario es la materia prima de la promesa de entrega: si está vencido, todo lo demás falla en cadena.

7 Plan de acción priorizado

1. **Inmediato (0–30 días):** piso de precio automático sobre costo + flete (frena la fuga de \$7,6M) y bloqueo de facturación para SKUs fuera de catálogo (controla el 17,4% del ingreso en riesgo).
2. **Corto plazo (30–90 días):** conciliación completa del maestro de productos con los canales; conteo físico en Occidente y Zona Franca; piloto logístico en el flujo de Venta Web.
3. **Mediano plazo (90–180 días):** renegociación del costo de Smartphones o reposicionamiento de precio; meta de entrega menor a 8 días; conteos cíclicos trimestrales institucionalizados.

Todas las cifras de este documento son reproducibles: la aplicación Streamlit que acompaña este repositorio permite filtrar por categoría, ciudad, canal y fecha, regenerar cada gráfica y descargar la bitácora completa de limpieza.

Miguel Ángel Cano Salinas · Daniel Correa Botero · Daniel Felipe Arango Guarín